ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Polinômios

Um polinômio $P(x)$, na variável x, é uma expressão que pode ser redutível à forma:

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Nota:

- a_n *é denominado de coeficiente dominante* $(a_n \neq 0)$.
- $x \in \mathbb{C}$
- $\{n, n-1, n-2, \ldots\} \subset \mathbb{N}$
- $\{a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_2, a_1, a_0\} \subset \mathbb{C}$

Valor numérico

Chama-se valor numérico de um polinômio $P(x)$ para $x = \alpha$, ao número que se obtém quando se substitui x por α na expressão de $P(x)$. Indica-se este número por $P(\alpha)$.

Assim:

$$P(\alpha) = a_n \cdot \alpha^n + a_{n-1} \cdot \alpha^{n-1} + a_{n-2} \cdot \alpha^{n-2} + \ldots + a_2 \cdot \alpha^2 + a_1 \cdot \alpha + a_0$$

Valores numéricos importantes

- *$P(1)$ é igual à soma dos coeficientes de $P(x)$.*
- *$P(0)$ é igual ao termo independente de x, isto é, a_0.*

► Raiz (ou zero) de P(x)

Um número α é denominado de raiz (ou zero) de um polinômio $P(x)$ se, e somente se, $P(\alpha) = 0$.

► Polinômio nulo

Um polinômio é chamado nulo se, e somente se, todos os seus coeficientes são iguais a zero.

► Grau de um polinômio

Chama-se grau de um polinômio $P(x)$, não nulo, e indica-se por **GP**, *ao expoente da variável x do termo com o coeficiente dominante de $P(x)$.*

SÉRIE PRÁTICA

Questão 1. Os polinômios $A(x) = x^2 - 3x + 2$ e $B(x) = x^4 - 2x^3 + kx^2 - 3x - 2$ tem uma única raiz em comum. Os valores possíveis para k são números

a) pares.
b) primos.
c) simétricos.
d) ímpares.
e) inversos.

Resolução

Questão 2. (Fgv) — Se $x^2 - x - 1$ é um dos fatores da fatoração de $mx^3 + nx^2 + 1$, com m e n inteiros, então, $n + m$ é igual a

a) -2.
b) -1.
c) 0.
d) 1.
e) 2.

Resolução

Questão 3. Sabendo que 1 é raiz do polinômio $p(x) = 2x^3 - ax^2 - 2x$, podemos afirmar que $p(x)$ é igual a:

a) $2x^2(x - 2)$
b) $2x(x - 1)(x + 1)$
c) $2x(x^2 - 2)$
d) $x(x - 1)(x + 1)$
e) $x(2x^2 - 2x - 1)$

Resolução

SÉRIE INTERMEDIÁRIA

Questão 1. Se $p(x) = (a+b)x^3 + (5a-b+4)x^2 + (3c+d)x + d + 2$ é polinômio nulo, então o valor de $|a+c|$ é:

a) $\frac{1}{3}$

b) $\frac{2}{3}$

c) 2

d) 0

Resolução

Questão 2. (Fuvest) — Se $3x^2 - 9x + 7 = (x-a)^3 - (x-b)^3$, para todo número real x, o valor de $a+b$ é

a) 3

b) 5

c) 6

d) 9

e) 12

Resolução

SÉRIE DESAFIO

Questão 1. (Aman) — Os polinômios $A(x)$ e $B(x)$ são tais que $A(x) = B(x) + 3x^3 + 2x^2 + x + 1$. Sabendo-se que -1 é raiz de $A(x)$ e 3 é raiz de $B(x)$, então $A(3) - B(-1)$ é igual a:

a) 98

b) 100

c) 102

d) 103

e) 105

Resolução

Questão 2. (Mack) — Se a e b são constantes tais que, para todo $x \neq 0$: $\frac{a}{e^x - 1} + \frac{b}{e^x + 2} = \frac{2e^x + 3}{(e^x - 1)(e^x + 2)}$, então $a + b$ é igual a:

a) -2

b) $-\frac{4}{3}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{4}{3}$

e) 2

Resolução

Questão 2. (Famema) — Na equação polinomial $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$, uma das raízes é -1. O módulo da diferença entre a menor e a maior das raízes é

a) 4

b) 1

c) 2

d) 0

e) 3

Resolução

Respostas

Série Prática

1. a
2. b
3. b

Série Intermediária

1. d
2. a

Série Desafio

1. d
2. e
3. e